

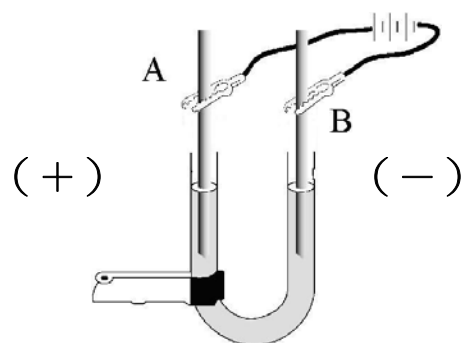
【第一部份】實驗操作題

注意事項

- 一、實驗進行時，請戴上護目鏡、手套，並遵守實驗室各項安全規定。
- 二、測試中無故勿任意離席，若有需要請舉手通知監試人員以提供必要之協助。
- 三、僅能使用桌上提供之器材及藥品。注意！藥品用完或不慎打翻均不再補發，請謹慎使用！

題目 實驗操作：KI 水溶液的電解

一、實驗裝置：如附圖



二、實驗器材：U 型管、滴定架附夾、變壓器附 2 條電線 1 組、碳棒 2 根、試管 5 根、試管架 1 個、塑膠吸管 2 根、50ml 燒杯一個

三、實驗藥品：KI 水溶液（約 30ml）、酚酞指示劑、FeCl₃ 水溶液、HCl 水溶液、NaOH 水溶液、CCl₄(四氯化碳)。（均為公用）

四、實驗步驟：

- 1、將 U 型管固定於架子上，如附圖架好碳棒電極與電線組。
- 2、以燒杯將 KI 加滿 U 型管。
- 3、通入電流，開始電解。
- 4、待 U 型管中明顯出現顏色介面時（約需 15~20 分鐘），以滴管吸出陽極液，各加 1ml 於編號 1~3 號試管；並以另一根滴管吸出陰極液，各加 1ml 於編號 4~5 號試管。

（說明：陽極溶液有顏色，陰極產物其一為氣體）

五、回答問題：（共 30 分，每小題 5 分）（請將 1~5 試管整齊置於試管架中供評審老師審閱）

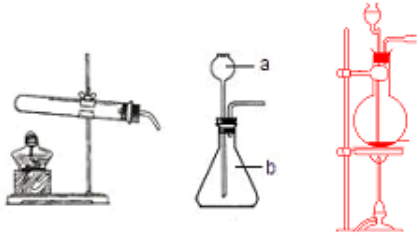
- 1、添加 0.5mL CCl₄ 於 1 號試管中，將試管稍加晃動 30 秒鐘，靜置待出現明顯介面時，CCl₄ 將呈現何種顏色？
- 2、添加 0.5mL HCl 水溶液於 2 號試管中，將試管稍加晃動 5 秒鐘，試描述試管顏色出現何種變化？
- 3、添加 0.5mL NaOH 水溶液於 3 號試管中，將試管稍加晃動 5 秒鐘，試描述試管顏色出現何種變化？
- 4、添加 1 滴酚酞水溶液於 4 號試管中，將試管稍加晃動 2 秒鐘，溶液將呈現何種顏色？
- 5、添加 0.5mL FeCl₃ 水溶液於 5 號試管中，將試管稍加晃動 30 秒鐘，試描述溶液顏色呈現何種變化？試管壁出現的物質為何？
- 6、請推測陽極溶液顏色主要來自何種產物、陰極氣體產物為何種氣體？

【第二部份】

一、離子沈澱分析：已知有五瓶遺失標籤的未知溶液 A~E，可能為硝酸鉛、碘化鉀、氫氧化鈉、硫酸、氫氧化鋇，
首先，加入酚酞試劑，A、B 呈現紅色，其餘為無色，然後分別取少量溶液相互混合，其反應如下表所示：
請判別 A~E 分別為何？_____

	A	B	C	D	E
A		×	×	白↓	×
B	×		白↓	白↓	×
C	×	白↓		白↓	×
D	白↓	白↓	白↓		黃↓
E	×	×	×	黃↓	

二、製備氣體實驗配對：

反應試劑	氣體製備裝置	收集方式
A、氯酸鉀與二氧化錳 B、氯化銨與亞硝酸鈉 C、鹽酸與大理石反應 D、濃鹽酸與二氧化錳 E、鋅與稀硫酸 F、氯化銨與氫氧化鈣	 甲 乙 丙	 丁 戊 己

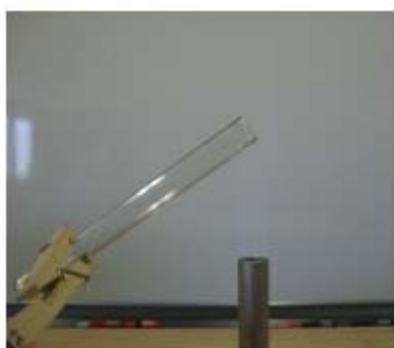
回答方式：氣體→反應試劑→氣體製備裝置→收集方式（以代號作答，各組獨立，全對才給分）

- (1) H₂ → _____ → _____ → _____。
- (2) Cl₂ → _____ → _____ → _____。
- (3) O₂ → _____ → _____ → _____。
- (4) CO₂ → _____ → _____ → _____。
- (5) N₂ → _____ → _____ → _____。

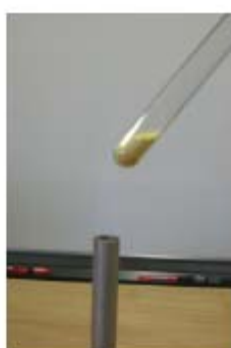
三、下列敘述一個實驗，你或許未曾見過，但不用擔心。試題設計的主要用意，在於測驗考生是否會應用曾經做過的化學實驗，由其觀察、推理與判斷所得的經驗，找出正確的答案。

『定性分析』：

- ①取約 5 克的草酸鐵（ $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）放入試管，用酒精燈加熱上方試管以利於乾燥。（圖一）
- ②然後加熱試管底部，發現黃色粉末的草酸鐵逐漸變灰黑色。（圖二）
- ③試管移出火焰，冷後塞緊試管，以磁鐵靠近試管，可看見試管內有些微細粉末會隨磁鐵移動，有的不會。
- ④打開試管塞，高舉試管，使粉末從試管口落下，可看到閃閃火花。（圖三）



圖一



圖二



圖三

試問：

(1)用酒精燈加熱草酸鐵時，下列中的哪些物質，有可能以氣體的狀態從試管口逸出？

(A)C (B) C_2H_2 (C) CO_2 (D) H_2O (E) H_2O_2

(2)試管內的黑色粉末，有可能含有下列中的哪些物質？

(A)Fe (B)FeO (C)FeO₂ (D)Fe₂O₃ (E)Fe₃O₄

(3)下列中的哪一種物質，從試管口落下時最有可能發出火花？（只選一項）

(A)Fe (B)FeO (C)FeO₂ (D)Fe₂O₃ (E)Fe₃O₄

『定量分析』：

①取約 1 克的草酸鐵（ $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）固體，進行熱重分析 (Thermogravimetry Analysis)。

②所得數據如下表所示：

溫度/ $^{\circ}\text{C}$	25	300	350	400	500	600	900
固體質量/g	1	0.8	0.8	0.4	0.444	0.444	0.43

$\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 式量：180 、Fe:56、O:16、C:12、H:1

(4)試問：將反應分成四大階段，請分析各階段產物中含鐵的化合物，並寫出其化學式。（需有計算過程）

第一階段（ $25^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ ）：_____。

第二階段（ $300^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$ ）：_____。

第三階段（ $400^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$ ）：_____。

第四階段（ $500^{\circ}\text{C} \sim 900^{\circ}\text{C}$ ）：_____。

四、化學平衡：在 25°C 時，平衡系 $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(g)}$ 之總壓為 1atm，體積為 1.0L，在同溫下若此平衡系之體積擴大為 2.0L 時，下列何項敘述錯誤？（全對才給分）

提示: $PV=nRT$ (P:壓力、V:體積、n:莫耳數、T:溫度)

- (A)混合氣體之平均分子量減小
- (B)平衡系之 PV 值變大
- (C)平衡系之氣體總壓介於 1atm~0.5atm 之間
- (D)平衡系中之紅棕色加深
- (E)平衡向左移動。

五、酸鹼：濃度為 0.10 M 之單質子酸水溶液，以酚酞試之呈無色；以石蕊試之呈紅色；以溴瑞香草酚藍試之呈黃色；以甲基橙試之呈橙色。

已知各指示劑之變色範圍為：酚酞 8.3（無色）~10.0（紅色）；石蕊 5.0（紅色）~8.0（藍色）；

溴瑞香草酚藍 6.0（黃色）~7.6（藍色）；甲基橙 3.1（紅色）~4.4（橙色）。

則此水溶液之 $[\text{H}^+]$ 可能為下列何者？ (A) 1.0×10^{-1} (B) 2.0×10^{-4} (C) 3.0×10^{-5} (D) 4.0×10^{-6} M。

六、氧化還原：

已知 H_2O_2 可作為還原劑亦可作為氧化劑，小米取市售的雙氧水試樣，加入蒸餾水稀釋成原溶液 10 倍體積的溶液，以進行如下之實驗操作：

(甲)取稀釋液 20.0 mL 置於錐形瓶中，加入少量二氧化錳，觀察之。

(乙)取稀釋液 20.0 mL 置於錐形瓶中，加入少量硫酸，以 0.020 M $\text{KMnO}_{4(aq)}$ 滴定至溶液呈淡紫色。

(丙)取稀釋液 20.0 mL 置於錐形瓶中，加入少量硫酸及適量碘化鉀溶液，靜置數分鐘後溶液呈現棕褐色。

請以甲、乙、丙等代號或適當答案填入以下空格：

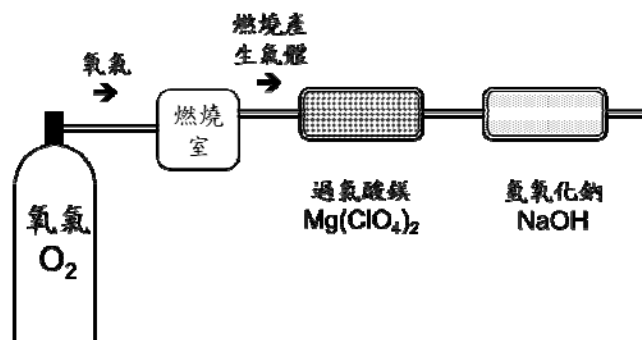
- 1、甲、乙、丙三項操作，可生成氧氣的為_____。（全對才給分）
- 2、操作甲中二氧化錳是作為_____劑。（以還原劑、氧化劑、催化劑填入）
- 3、操作乙中 H_2O_2 是作為_____劑。（以還原劑、氧化劑、催化劑填入）
- 4、操作丙中 H_2O_2 是作為_____劑。（以還原劑、氧化劑、催化劑填入）

七、鑒金法是將水銀和黃金以約 7:1 的比例混合，將液體產物塗抹於銅器表面之後烘烤，可使銅器表面披覆上一層黃金。請問這種工藝技術的原理是否為氧化還原反應？請簡單說明原因。

八、請問如何使用石灰石（碳酸鈣）和小蘇打（碳酸氫鈉）製造氫氧化鈉？請寫出相關化學反應式。

提示：石灰石加熱分解會釋出二氧化碳氣體；小蘇打加熱分解會釋出二氧化碳氣體和水蒸氣但極難產生氧化鈉。

九、元素分析：



上圖的裝置可用來分析有機化合物中的元素組成，有機化合物置於燃燒室中，通入氧氣在高溫下完全燃燒，燃燒產生的氣體依序通過裝有過氯酸鎂和氫氧化鈉的管子。過氯酸鎂用來吸收燃燒產生的水蒸氣、氫氧化鈉用來吸收二氧化碳，秤量實驗前後過氯酸鎂和氫氧化鈉的重量改變，即可知道燃燒產生的水和二氧化碳的量。問：

- (1) 氫氧化鈉吸收二氧化碳是否屬於酸鹼中和反應？並請寫出可能的產物。
- (2) 是否可將上述裝置中過氯酸鎂和氫氧化鈉的順序對調？為什麼？
- (3) 若氧氣不足，使得有機物的燃燒不完全，產生不和氫氧化鈉反應的一氧化碳，對有機物中元素比例測定會造成什麼影響？

若一有機化合物 A 燃燒後產生 0.27 克的水和 0.88 克的二氧化碳，且未有任何固體殘留，

- (4) 化合物 A 是否有可能為 C₈H₁₂Na₂O₄？為什麼？
- (5) 若化合物 A 的原本重量為 0.35 克，燃燒用去氧氣 0.8 克，請問化合物 A 組成元素比例為何？
(原子量 C = 12，H = 1，O = 16)

【第貳部分】實驗設計題（簡述回答）

注意：本大題只需寫出設計概念，不需實際操作

一、題目：如何測定鎂的原子量，實驗室提供足量的1M氯化氫水溶液及鎂帶，請以簡單的流程圖說明您的設計理念

及計算方法(或作圖)，不需詳述實驗步驟細節。

二、題目：探究四瓶未知溶液，已知有碳酸鈉、氫氧化鈉、氫氧化鈣、鹽酸。實驗室僅提供石蕊試紙，如何鑒別此四種液體。

三、題目：銀離子會和氯離子產生白色氯化銀沉澱，亦會和鉻酸根離子產生紅棕色鉻酸銀沉澱，當氯離子和鉻酸根離子同時存在時，銀離子會優先和氯離子產生沉澱。此外這兩種沉澱物均能被濃氨水溶解。請問如何利用氯化鈉、鉻酸鉀、濃氨水（可不必全部使用）決定硝酸銀水溶液的濃度？你設計的實驗中會觀察到哪些現象？

試題結束